

河海大学 2014 级硕士研究生《数学物理方程》期末试卷 — 解答与分析

考试时间：2015.1.9 解答编制时间：2026.6.11 参考教材：陈才生《数学物理方程》 题目来源：期末试卷题目提取/07_2014级期末试卷题目.md

试卷结构总览

题号	类型	分值	核心知识点	课本章节
一(1)	填空	5	适定性三要素	§1.3 (pp.15-20)
一(2)	填空	5	Fourier/Laplace 卷积定义	§5.2, §6.1
一(3)	填空	5	Laplace 变换的位移+乘 t 性质	§6.1 (pp.145-155)
一(4)	填空	5	d'Alembert 公式 + Duhamel 原理	§3.1 (pp.43-59)
一(5)	填空	5	三维调和函数平均值定理	§7.1 (pp.170-175)
一(6)	填空	5	直接积分法解二阶 PDE	§2.3 (pp.42-48)
二	计算	12	含参数方程化标准型 (分类讨论)	§2.1-§2.2 (pp.26-42)
三	计算	12	波动方程 Dirichlet 边界、特征函数法	§4.2-§4.3 (pp.70-105)
四	计算	12	圆域 Laplace 方程 Dirichlet 问题	§4.4 (pp.106-116)
五	证明	10	极值原理/能量积分证热方程唯一性	§8.1, §9.1 (pp.205-210, 219-225)
六	计算	12	Fourier 变换法解热传导方程	§5.2-§5.3 (pp.128-140)
七	计算	12	Laplace 变换法解二阶 ODE (分参数)	§6.2 (pp.155-168)

总分构成：填空题 30 分 + 第二至七题 (12 + 12 + 12 + 10 + 12 + 12) = **100 分**。

一、填空题 (6 × 5 = 30 分)

1. (5 分) 适定性

题目：偏微分方程定解问题的适定性是指 _____。

答案：

存在性、唯一性、稳定性.

2. (5 分) 卷积定义

题目：Fourier 变换下的卷积定义为： $(f * g)(x) = \text{_____}$ ； Laplace 变换下的卷积定义为： $(f * g)(t) = \text{_____}$ 。

知识点定位：第五章 §5.2 Fourier 变换的卷积定理 (pp.128-132)；第六章 §6.1 Laplace 变换的卷积定理 (pp.145-155)。

解答：

两种变换的卷积定义域不同：

- Fourier 卷积定义在全实轴 $(-\infty, +\infty)$ ；
- Laplace 卷积定义在半实轴 $[0, +\infty)$ (因果信号)。

答案：

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - \xi)g(\xi) d\xi; \quad (f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau.$$

两者的卷积定理都是 $\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g]$ (或对应的 Laplace 版本 $\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f] \cdot \mathcal{L}[g]$)。

3. (5 分) Laplace 变换

题目：函数 $t^2 e^{-3t} \sin \omega t$ 的 Laplace 变换为 _____。

知识点定位：第六章 §6.1 Laplace 变换的位移性质与乘 t 性质 (pp.145-155)。

解答：

方法：从基本公式出发，逐步使用位移和乘 t 性质。

Step 1: $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$

Step 2: 位移性质 (e^{-3t}): $\mathcal{L}[e^{-3t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s + 3)^2 + \omega^2}.$

Step 3: 乘 t^2 性质: $\mathcal{L}[t^2 f(t)] = (-1)^2 \frac{d^2}{ds^2} \bar{f}(s) = \frac{d^2}{ds^2} \bar{f}(s).$

令 $\bar{f}(s) = \frac{\omega}{(s + 3)^2 + \omega^2}$ 。记 $u = s + 3$, 则 $\bar{f} = \frac{\omega}{u^2 + \omega^2}.$

一阶导：

$$\frac{d}{ds} \frac{\omega}{u^2 + \omega^2} = \frac{d}{du} \frac{\omega}{u^2 + \omega^2} \cdot \frac{du}{ds} = -\frac{2\omega u}{(u^2 + \omega^2)^2}.$$

二阶导：

$$\frac{d^2}{ds^2} \frac{\omega}{u^2 + \omega^2} = \frac{d}{du} \left[-\frac{2\omega u}{(u^2 + \omega^2)^2} \right] = -2\omega \cdot \frac{(u^2 + \omega^2)^2 - u \cdot 2(u^2 + \omega^2) \cdot 2u}{(u^2 + \omega^2)^4} = -2\omega \cdot \frac{u^2 + \omega^2 - 4u^2}{(u^2 + \omega^2)^3} = \frac{2\omega(3u^2 - \omega^2)}{(u^2 + \omega^2)^3}.$$

即

$$\mathcal{L}[t^2 e^{-3t} \sin \omega t] = \frac{2\omega(3(s + 3)^2 - \omega^2)}{[(s + 3)^2 + \omega^2]^3}.$$

答案：

$$\mathcal{L}[t^2 e^{-3t} \sin \omega t] = \frac{2\omega(3(s + 3)^2 - \omega^2)}{[(s + 3)^2 + \omega^2]^3}.$$

4. (5 分) 非齐次一维波动方程求解公式

题目：写出一维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + h(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

的求解公式：_____

答案：

$$u(x, t) = \frac{f(x + at) + f(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} h(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

5. (5 分) 三维调和函数的平均值定理

题目：叙述三维调和函数的平均值定理：_____

知识点定位：第七章 §7.1 调和函数的基本性质 (pp.170-175)。

解答：

三维调和函数的平均值定理分球面平均和球体平均两种等价形式。

答案：

$$u(P_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{S_R(P_0)} u \, dS = \frac{3}{4\pi R^3} \iiint_{B_R(P_0)} u \, dV,$$

其中 $S_R(P_0)$ 是以 P_0 为球心、 R 为半径的球面， $B_R(P_0)$ 是球体。即调和函数在球心的值等于它在球面上的算术平均值，也等于在球体内的算术平均值。

6. (5 分) 直接积分法

题目：定解问题

$$\begin{cases} u_{xy} = 1, & x > 0, y > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, y) = 0, & y \geq 0 \end{cases}$$

的解是_____。

知识点定位：第二章 §2.3 直接积分法 (pp.42-48)。

解答：

对 y 积分： $u_x = \int 1 \, dy = y + \varphi(x)$ 。

对 x 积分： $u = xy + \Phi(x) + \psi(y)$ ，其中 $\Phi'(x) = \varphi(x)$ 。

由 $u(x, 0) = 0$ ： $\Phi(x) + \psi(0) = 0 \implies \Phi(x) = -\psi(0)$ 。

由 $u(0, y) = 0$ ： $\Phi(0) + \psi(y) = 0 \implies \psi(y) = -\Phi(0)$ 。

在 $(0, 0)$ 处： $u(0, 0) = 0 + \Phi(0) + \psi(0) = 0$ ，故 $\Phi(0) + \psi(0) = 0$ 。

于是 $\Phi(x) = -\psi(0)$ ， $\psi(y) = -\Phi(0) = \psi(0)$ ，代回得

$$u = xy - \psi(0) + \psi(0) = xy.$$

答案：

$$u(x, y) = xy.$$

二、(12 分) 含参数方程化标准型

题目：把方程

$$u_{xx} - 2\alpha u_{xy} - 3\alpha^2 u_{yy} + \alpha u_y + u_x = 0$$

化为标准型，其中 α 为常数（分别就 $\alpha = 0$ 和 $\alpha \neq 0$ 讨论）。

知识点定位：第二章 §2.1-§2.2 二阶线性偏微分方程的分类与标准型 (pp.26-42)。

情况一： $\alpha = 0$

原方程退化为

$$u_{xx} + u_x = 0.$$

这本身就是标准型（抛物型， x 方向二阶， y 方向零阶），但可以进一步简化。令

$$u(x, y) = e^{-x}v(x, y),$$

则 $u_x = e^{-x}(v_x - v)$, $u_{xx} = e^{-x}(v_{xx} - 2v_x + v)$, 代入得

$$e^{-x}(v_{xx} - 2v_x + v + v_x - v) = e^{-x}(v_{xx} - v_x) = 0,$$

即

$$v_{xx} - v_x = 0.$$

也可直接视为关于 x 的常微分方程 $u_{xx} + u_x = 0$, 解出 $u = C_1(y) + C_2(y)e^{-x}$ 。

情况二： $\alpha \neq 0$

系数为

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = -\alpha, \quad a_{22} = -3\alpha^2.$$

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \alpha^2 - 1 \cdot (-3\alpha^2) = 4\alpha^2 > 0.$$

方程为**双曲型**。

特征方程：

$$(dy)^2 - 2a_{12} dx dy + a_{22}(dx)^2 = 0,$$

即

$$(dy)^2 + 2\alpha dx dy - 3\alpha^2(dx)^2 = 0.$$

令 $p = dy/dx$ ：

$$p^2 + 2\alpha p - 3\alpha^2 = 0 \implies (p + 3\alpha)(p - \alpha) = 0.$$

两根： $p_1 = -3\alpha$, $p_2 = \alpha$ 。

积分得特征线： $y + 3\alpha x = C_1$, $y - \alpha x = C_2$ 。

取新变量

$$\xi = y + 3\alpha x, \quad \eta = y - \alpha x.$$

链式法则：

$$\begin{aligned} u_x &= 3\alpha u_\xi - \alpha u_\eta, & u_y &= u_\xi + u_\eta, \\ u_{xx} &= 9\alpha^2 u_{\xi\xi} - 6\alpha^2 u_{\xi\eta} + \alpha^2 u_{\eta\eta}, \\ u_{xy} &= 3\alpha u_{\xi\xi} + 2\alpha u_{\xi\eta} - \alpha u_{\eta\eta}, \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

代入主部：

$$\begin{aligned} &u_{xx} - 2\alpha u_{xy} - 3\alpha^2 u_{yy} \\ &= (9\alpha^2 - 6\alpha^2 - 3\alpha^2)u_{\xi\xi} + (-6\alpha^2 - 4\alpha^2 - 6\alpha^2)u_{\xi\eta} + (\alpha^2 + 2\alpha^2 - 3\alpha^2)u_{\eta\eta} \\ &= -16\alpha^2 u_{\xi\eta}. \end{aligned}$$

一阶项：

$$\begin{aligned}\alpha u_y + u_x &= \alpha(u_\xi + u_\eta) + (3\alpha u_\xi - \alpha u_\eta) \\ &= 4\alpha u_\xi.\end{aligned}$$

方程化为

$$-16\alpha^2 u_{\xi\eta} + 4\alpha u_\xi = 0 \implies u_{\xi\eta} - \frac{1}{4\alpha} u_\xi = 0.$$

令 $w = u_\xi$, 则 $w_\eta = \frac{1}{4\alpha} w$, 解得 $w = C(\xi)e^{\eta/(4\alpha)}$.

积分: $u_\xi = C(\xi)e^{\eta/(4\alpha)}$, 所以

$$u = e^{\eta/(4\alpha)}\varphi(\xi) + \psi(\eta).$$

回到原变量:

答案:

- 当 $\alpha = 0$ 时:

$$u_{xx} + u_x = 0, \quad u(x, y) = C_1(y) + C_2(y)e^{-x}.$$

- 当 $\alpha \neq 0$ 时:

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{4\alpha} u_\xi = 0, \quad u(x, y) = e^{\frac{y-\alpha x}{4\alpha}} \varphi(y + 3\alpha x) + \psi(y - \alpha x),$$

其中 φ, ψ 为任意 C^2 函数。

三、(12 分) 波动方程 Dirichlet 边值定解问题

题目: 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \cos 2x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

知识点定位: 第四章 §4.2-§4.3 分离变量法与特征函数展开 (pp.70-105)。

解答

Step 1: 正弦级数展开

Dirichlet 边界对应特征函数 $\sin nx$ ($n = 1, 2, \dots$), 设

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx.$$

方程给出 $T_n'' + a^2 n^2 T_n = 0$, 通解 $T_n = A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)$ 。

Step 2: 展开初始条件

- $u(x, 0) = x$ 的正弦级数 (与 2015 年第三题相同):

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

- $u_t(x, 0) = \cos 2x$ 的正弦级数:

$$B_n = \frac{2}{an} \int_0^\pi \cos 2x \sin nx \, dx = \frac{2}{an} \int_0^\pi \frac{1}{2} [\sin(n+2)x + \sin(n-2)x] \, dx.$$

积分:

$$\int_0^\pi \sin kx \, dx = \frac{1 - (-1)^k}{k}.$$

所以

$$B_n = \frac{1}{an} \left[\frac{1 - (-1)^{n+2}}{n+2} + \frac{1 - (-1)^{n-2}}{n-2} \right].$$

当 n 为偶数时 $1 - (-1)^{n\pm 2} = 0$, 所以 n 为偶数时 $B_n = 0$ 。当 n 为奇数时 $1 - (-1)^{n\pm 2} = 2$:

$$B_n = \frac{2}{an} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n-2} \right) = \frac{2}{an} \cdot \frac{2n}{n^2 - 4} = \frac{4}{a(n^2 - 4)}.$$

特别地, B_2 需要单独处理: $\int_0^\pi \cos 2x \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin 4x \, dx = 0$ 。

$$\text{所以 } B_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{4}{a(n^2 - 4)}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

Step 3: 合成

$$T_n(t) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant) + B_n \sin(ant).$$

答案:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant) \sin(nx) + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ 奇数}}}^{\infty} \frac{4}{a(n^2 - 4)} \sin(ant) \sin(nx).$$

对比: 本题初始速度为 $\cos 2x$, 不是 Dirichlet 特征函数 (特征函数是 $\sin nx$), 因此 $\cos 2x$ 的正弦展开含所有奇数次项 $B_n = \frac{4}{a(n^2 - 4)}$ 。这与 2015 年第三题 (初始速度 $\sin 4x$ 恰好是特征函数) 形成对比。

四、(12 分) 圆域 Laplace 方程 Dirichlet 问题

题目: 求解圆域上 Dirichlet 问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = 0, & 0 < r < R, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(R, \theta) = A \cos 2\theta + B \sin 3\theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \end{cases}$$

其中 A, B 为常数。

知识点定位: 第四章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106-116)。

解答

这是齐次 Laplace 方程, 圆内有限的调和函数展开为

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

在 $r = R$ 处匹配边界:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} R^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) = A \cos 2\theta + B \sin 3\theta.$$

比较系数: 只有 $n = 2$ 的 $\cos$ 项和 $n = 3$ 的 $\sin$ 项非零:

$$R^2 a_2 = A \implies a_2 = \frac{A}{R^2}, \quad R^3 b_3 = B \implies b_3 = \frac{B}{R^3}.$$

答案:

$$u(r, \theta) = A \left(\frac{r}{R} \right)^2 \cos 2\theta + B \left(\frac{r}{R} \right)^3 \sin 3\theta.$$

或直角坐标形式:

$$u(x, y) = \frac{A}{R^2}(x^2 - y^2) + \frac{B}{R^3}(3x^2y - y^3).$$

验证: 当 $r = R$ 时恢复边界条件。注意 $r^n \cos n\theta$ 和 $r^n \sin n\theta$ 在圆域内自动调和 ($\Delta = 0$)。

五、(10 分) 极值原理或能量积分法证唯一性

题目: 用极值原理或者能量积分方法证明下列初边值问题的古典解若存在, 则必唯一:

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ -\alpha u_x(0, t) + \beta u(0, t) = g(t), & t \geq 0, \\ \alpha u_x(L, t) + \beta u(L, t) = h(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中常数 $\alpha, \beta > 0$ 。

知识点定位: 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219-225)。

证明 (能量积分法)

设 u_1, u_2 为两个解, 令 $v = u_1 - u_2$, 则 v 满足齐次问题

$$\begin{cases} v_t = c^2 v_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ v(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L, \\ -\alpha v_x(0, t) + \beta v(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ \alpha v_x(L, t) + \beta v(L, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

由边界条件得 $v_x(0, t) = \frac{\beta}{\alpha} v(0, t)$, $v_x(L, t) = -\frac{\beta}{\alpha} v(L, t)$ 。

定义能量:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L v^2 dx \geq 0.$$

求导:

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_0^L v v_t dx = c^2 \int_0^L v v_{xx} dx \\ &= c^2 \left([v v_x]_0^L - \int_0^L v_x^2 dx \right) \\ &= c^2 \left(v(L, t) v_x(L, t) - v(0, t) v_x(0, t) - \int_0^L v_x^2 dx \right). \end{aligned}$$

代入 Robin 条件:

$$\begin{aligned} v(L, t) v_x(L, t) - v(0, t) v_x(0, t) &= v(L, t) \left(-\frac{\beta}{\alpha} v(L, t) \right) - v(0, t) \left(\frac{\beta}{\alpha} v(0, t) \right) \\ &= -\frac{\beta}{\alpha} [v^2(L, t) + v^2(0, t)] \leq 0 \quad (\because \alpha, \beta > 0). \end{aligned}$$

因此 $E'(t) \leq 0$ 。

由 $v(x, 0) = 0$ 得 $E(0) = 0$, $E(t) \geq 0$ 且 $E'(t) \leq 0 \rightarrow E(t) \equiv 0 \rightarrow v \equiv 0 \rightarrow u_1 \equiv u_2$ 。

本题与 2015 年第七题对比: 2015 年边界条件系数稍有不同 ($-u_x + \alpha u$ 和 $u_x + \alpha u$), 本题多了系数 α 在前面的导数项上。本质一致, 都是 Robin 边界。

六、(12 分) Fourier 变换法求解热传导方程

题目：用 Fourier 变换方法求解下列初值问题：

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \sin 2x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

已知：若 $b > 0$ ，则 $\int_0^\infty e^{-bx^2} \cos tx \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{b}} e^{-\frac{t^2}{4b}}$ 。

知识点定位：第五章 §5.2-§5.3 Fourier 变换法解热方程 Cauchy 问题 (pp.128-140)。

解答

利用线性叠加原理，分别处理两个初值。

(1) $u(x, 0) = x^2$

考虑形如 $u_1(x, t) = x^2 + f(t)$ 的解。代入 $u_t = c^2 u_{xx}$ ：

$$f'(t) = c^2 \cdot 2 = 2c^2 \implies f(t) = 2c^2 t \quad (\text{由 } f(0) = 0).$$

故 $u_1(x, t) = x^2 + 2c^2 t$ 。

(2) $u(x, 0) = \sin 2x$

设 $u_2(x, t) = g(t) \sin 2x$ 。代入热方程：

$$g'(t) \sin 2x = c^2 \cdot (-4g(t) \sin 2x) \implies g'(t) = -4c^2 g(t).$$

由 $g(0) = 1$ 得 $g(t) = e^{-4c^2 t}$ 。故 $u_2(x, t) = e^{-4c^2 t} \sin 2x$ 。

(3) 叠加

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2 t + e^{-4c^2 t} \sin 2x.$$

验证：

- $u_t = 2c^2 - 4c^2 e^{-4c^2 t} \sin 2x$
- $u_{xx} = 2 - 4e^{-4c^2 t} \sin 2x$
- $c^2 u_{xx} = 2c^2 - 4c^2 e^{-4c^2 t} \sin 2x = u_t \checkmark$
- $u(x, 0) = x^2 + \sin 2x \checkmark$

对比 2015 年第六题：初值由 $\cos x$ 换为 $\sin 2x$ ，衰减因子由 $e^{-c^2 t}$ 变为 $e^{-4c^2 t}$ (频率翻倍，衰减加速 4 倍)。

七、(12 分) Laplace 变换法求解 ODE (分参数讨论)

题目：设 a, b 为常数，函数 $f(t)$ 连续。利用 Laplace 变换方法求下列初值问题的解：

$$\begin{cases} y''(t) + \lambda y(t) = f(t), & t > 0, \\ y(0) = a, & y'(0) = b. \end{cases}$$

(提示：分别就 $\lambda = 0$ 、 $\lambda > 0$ 、 $\lambda < 0$ 三种情况讨论。)

知识点定位：第六章 §6.2 Laplace 变换法解常微分方程初值问题 (pp.155-168)。

解答

记 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$, $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ 。对 ODE 作 Laplace 变换：

$$s^2 Y - sa - b + \lambda Y = F(s).$$

解得

$$Y(s) = \frac{sa + b}{s^2 + \lambda} + \frac{F(s)}{s^2 + \lambda}.$$

反演的第一部分对应齐次解，第二部分对应卷积形式的特解。

情况一： $\lambda = 0$

$$Y(s) = \frac{a}{s} + \frac{b}{s^2} + \frac{F(s)}{s^2}.$$

反演：

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s^2}\right] = (t * f)(t) = \int_0^t (t - \tau)f(\tau) d\tau.$$

答案 ($\lambda = 0$):

$$y(t) = a + bt + \int_0^t (t - \tau)f(\tau) d\tau.$$

情况二： $\lambda > 0$

令 $\lambda = \omega^2$ ($\omega > 0$)。

$$Y(s) = \frac{as + b}{s^2 + \omega^2} + \frac{F(s)}{s^2 + \omega^2}.$$

反演：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{as}{s^2 + \omega^2}\right] &= a \cos \omega t, & \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{b}{s^2 + \omega^2}\right] &= \frac{b}{\omega} \sin \omega t, \\ \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s^2 + \omega^2}\right] &= \frac{1}{\omega} (\sin \omega t * f)(t) = \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega(t - \tau) f(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

答案 ($\lambda > 0$):

$$y(t) = a \cos \omega t + \frac{b}{\omega} \sin \omega t + \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega(t - \tau) f(\tau) d\tau, \quad \omega = \sqrt{\lambda}.$$

情况三： $\lambda < 0$

令 $\lambda = -\mu^2$ ($\mu > 0$)。

$$Y(s) = \frac{as + b}{s^2 - \mu^2} + \frac{F(s)}{s^2 - \mu^2}.$$

分解： $\frac{1}{s^2 - \mu^2} = \frac{1}{2\mu} \left(\frac{1}{s - \mu} - \frac{1}{s + \mu} \right).$

齐次部分反演：

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{as + b}{s^2 - \mu^2}\right] = a \cosh \mu t + \frac{b}{\mu} \sinh \mu t.$$

卷积部分：

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s^2 - \mu^2}\right] = \frac{1}{\mu} \int_0^t \sinh \mu(t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

答案 ($\lambda < 0$):

$$y(t) = a \cosh \mu t + \frac{b}{\mu} \sinh \mu t + \frac{1}{\mu} \int_0^t \sinh \mu(t - \tau) f(\tau) d\tau, \quad \mu = \sqrt{-\lambda}.$$

总结与常见易错点

1. 卷积定义域不同：Fourier 卷积 $\int_{-\infty}^{\infty}$ ，Laplace 卷积 $\int_0^t$ 。不能混淆。
2. 乘 t^2 的 Laplace 变换： $\mathcal{L}[t^2 f] = \bar{f}''(s)$ （正号，因为 $(-1)^2 = 1$ ）。求二阶导时要仔细。
3. 含参数方程分类讨论：第二题 $\alpha = 0$ 时方程退化为抛物型（ $\Delta = 0$ ），此时特征方程也退化，不能用双曲型的方法处理。
4. 非特征函数的展开：第三题 $\cos 2x$ 不是 $\sin nx$ 的特征函数，因此要展成所有奇数 n 的正弦级数。积化和差公式：

$$\cos 2x \sin nx = \frac{1}{2} [\sin(n+2)x + \sin(n-2)x].$$

5. 圆域调和函数的简洁性：第四题边界仅含有限个三角函数，圆内解只是有限项 $r^n \cos n\theta$ 和 $r^n \sin n\theta$ 的组合。
6. Robin 边界能量法：第五题与 2015 年第七题本质相同，关键是 $v_x = \pm \frac{\beta}{\alpha} v$ 代回边界项后得到非正贡献。
7. 热方程特解技巧：第六题直接用待定系数法（ $x^2 + f(t)$ 、 $g(t) \sin 2x$ ）比 Fourier 变换更快。
8. Laplace 变换解 ODE 的三种情况：第七题的核心是分母 $s^2 + \lambda$ 的反演—— $\lambda = 0$ 时为 t ， $\lambda > 0$ 时为 $\frac{1}{\omega} \sin \omega t$ ， $\lambda < 0$ 时为 $\frac{1}{\mu} \sinh \mu t$ 。